

- Tên học phần: Lập trình Python

- Mã học phần:

TIN1103

- Số tín chỉ:

3

- Đề số:

1

- Thời gian làm bài:

120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

- Loại đề: **Không được sử dụng tài liệu**

Câu 1 (1.0 điểm): Viết chương trình xóa tất cả các ký tự số có trong một chuỗi cho trước.

Ví dụ: *Input:* pyl2thon34

Output: python

Câu 2 (2.0 điểm):

- Viết hàm kiểm tra một chuỗi đầu vào có phải là chuỗi nhị phân hay không? (chuỗi nhị phân là chuỗi chỉ chứa các ký tự 0 và 1). Nếu chuỗi đầu vào là chuỗi nhị phân, hàm trả về giá trị True; ngược lại, hàm trả về giá trị False.

- Viết chương trình nhập vào một chuỗi, nếu là chuỗi nhị phân thì chuyển sang số nguyên ở hệ thập phân với công thức như ví dụ bên dưới:

Ví dụ: *Input:* s=11010

Output: $n=26$ ($n = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$)

Câu 3 (3.5 điểm): Để quản lý thông tin mỗi học phần, người ta sử dụng kiểu từ điển gồm các cặp **key: value** như sau:

“MaHP”: mã học phần, **“TenHP”:** tên học phần, **“SoTC”:** số tín chỉ

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập vào một danh sách n học phần có cấu trúc từ điển như trên.

- In ra màn hình những học phần có số tín chỉ ≥ 3 .

- Lưu các học phần thuộc ngành Công nghệ thông tin (MaHP có 3 ký tự đầu tiên là “TIN”) vào file *hocphanCNTT.txt* vào thư mục gốc ổ đĩa D. Trong đó, thông tin của mỗi học phần gồm **mã học phần**, **tên học phần**, **số tín chỉ** được lưu trên một dòng và viết cách nhau bằng dấu phẩy (,).

Ví dụ: TIN3023, Toan hoc roi rac, 3

TIN1103, Lap trinh Python, 3

.....

Câu 4. (3.5 điểm):

- Xây dựng lớp **HTRON** mô tả thông tin các đối tượng hình tròn, bao gồm các thuộc tính: **tọa độ (x,y) của tâm và bán kính** và các phương thức sau:

- ✓ Phương thức khởi tạo;
 - ✓ Phương thức nhập, xuất dữ liệu cho đối tượng HTRON;
 - ✓ Các phương thức thiết lập và trả về giá trị các thuộc tính của đối tượng HTRON;
 - ✓ Phương thức tính diện tích của đối tượng HTRON
- Viết chương trình nhập vào n ($n < 10$) hình tròn, sau đó:
- ✓ In ra màn hình thông tin của các hình tròn vừa nhập.
 - ✓ In ra màn hình thông tin những hình tròn có diện tích lớn nhất.
 - ✓ Nhập vào tọa độ của 1 điểm (hoành độ và tung độ), in ra màn hình những hình tròn sao cho điểm này nằm trong hình tròn

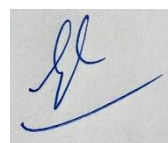
(Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

DUYỆT



Nguyễn Đăng Bình

CÁN BỘ RA ĐỀ



Đoàn Thị Hồng Phước